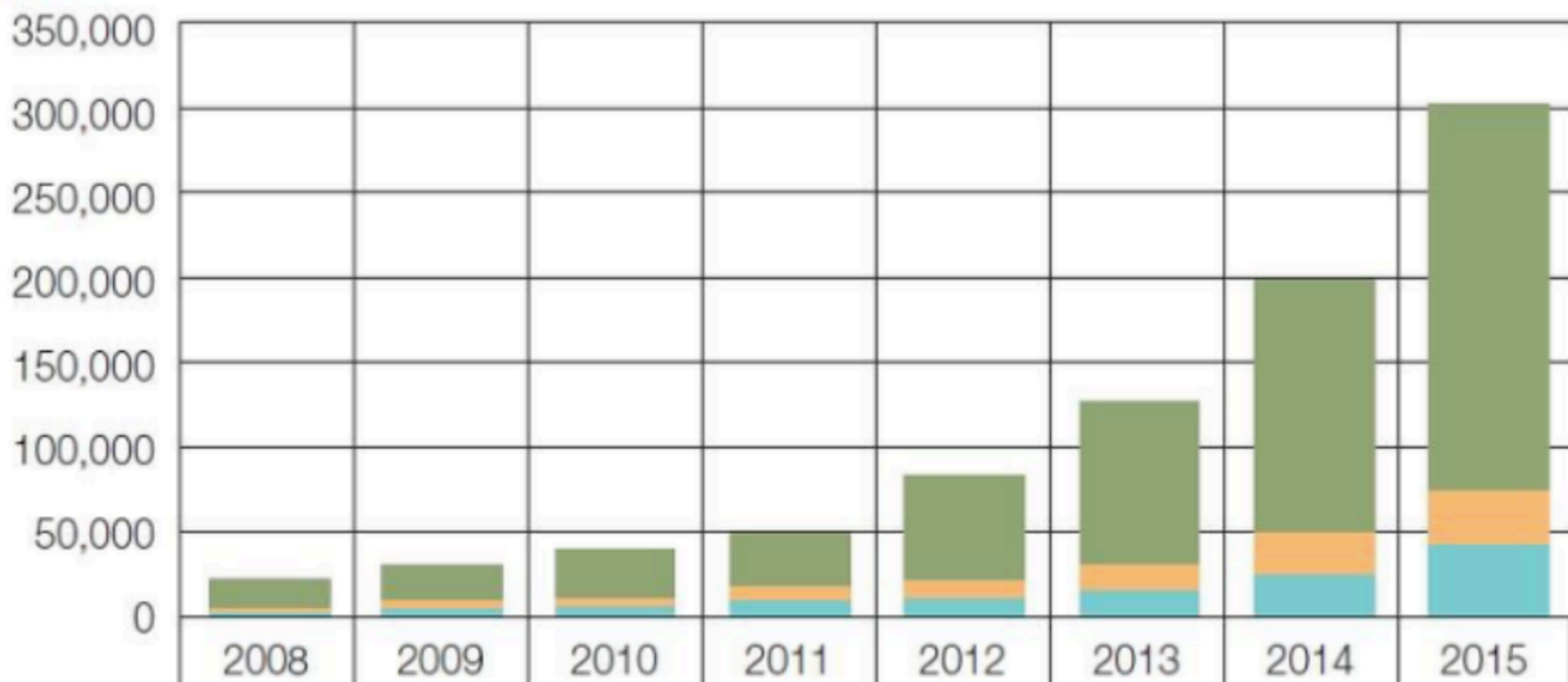


데이터(Data)란?

일반적으로 데이터의 종류에는 3가지로 나눌 수 있다. 정형 데이터, 반정형 데이터, 비정형 데이터

- 스키마(schema)
데이터의 구조와 제약 조건에 대한 것들을 정의한 것

페타바이트



■ 비정형	11,430	16,737	25,127	39,237	59,600	92,536	147,885	226,716
■ 정형(데이터베이스)	1,952	2,782	4,065	6,179	9,140	13,824	21,532	32,188
■ 정형(이메일)	1,652	2,552	4,025	6,575	10,411	16,796	27,817	44,091

정형 데이터(Structured Data)

고정된 필드(스키마를 철저히 따른)에 저장된 데이터

- 예제: 관계형 데이터베이스, 스프레드시트(엑셀) 등

반정형 데이터(Semi-Structured Data)

고정된 필드에 저장되어 있지는 않지만, 메타데이터나 스키마 등을 포함하는 데이터이다.

- 예제: XML, HTML, JSON, 이메일 등

비정형 데이터(Unstructured Data)

고정된 필드에 저장되어 있지 않은 데이터

- 예제: 텍스트, 이미지, 동영상, 음성 데이터 등

데이터베이스(DB; Database)

- 데이터베이스를 한 마디로 정의하면 '데이터의 집합'이라고 할 수 있습니다.
- 데이터베이스에는 일상생활 대부분의 정보가 저장되고 관리됩니다. 오늘 보내거나 받은 카카오톡 메시지, 인스타그램에 등록한 사진, 버스/지하철에서 찍은 교통카드, 카페에서 구매한 아이스 아메리카노 등의 정보가 모두 데이터베이스에 기록됩니다.



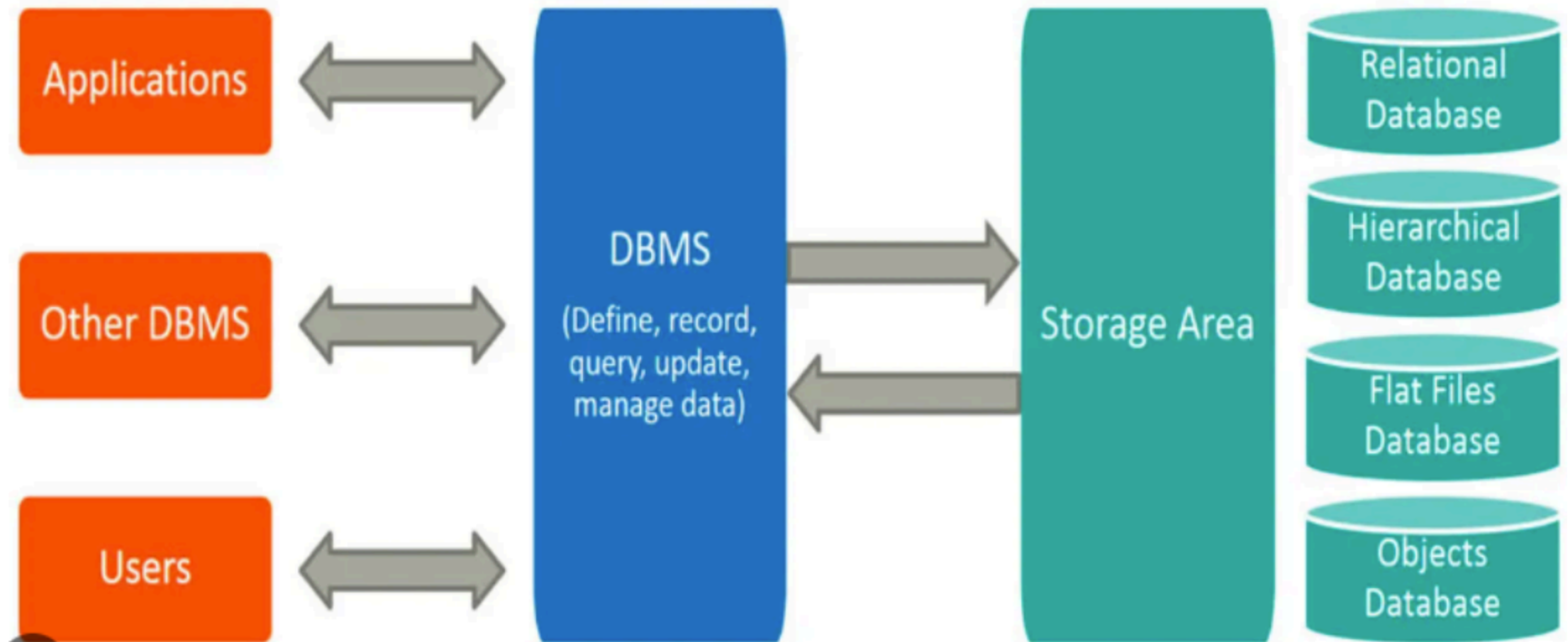
데이터베이스의 특징

- 실시간 접근성(real time accessibility) : 사용자의 질의에 대하여 즉시 처리하여 응답합니다.
- 계속적인 진화(continuous evolution) : 삽입, 삭제, 갱신을 통하여 항상 최근의 정확한 데이터를 동적으로 유지합니다.
- 동시 공유(concurrent sharing) : 여러 사용자가 동시에 원하는 데이터를 공유할 수 있는 특징을 갖습니다.
- 내용에 의한 참조(content reference) : 데이터베이스에 있는 데이터를 참조할 때 튜플(tuple)의 주소나 위치가 아닌 사용자가 요구하는 데이터 내용에 따라 참조합니다.
- 데이터 논리적 독립성(independence) : 응용프로그램과 데이터베이스를 독립시킴으로써 데이터 논리적 구조를 변경시키더라도 응용프로그램은 변경되지 않습니다.

데이터베이스 관리 시스템(DBMS; Database management System)

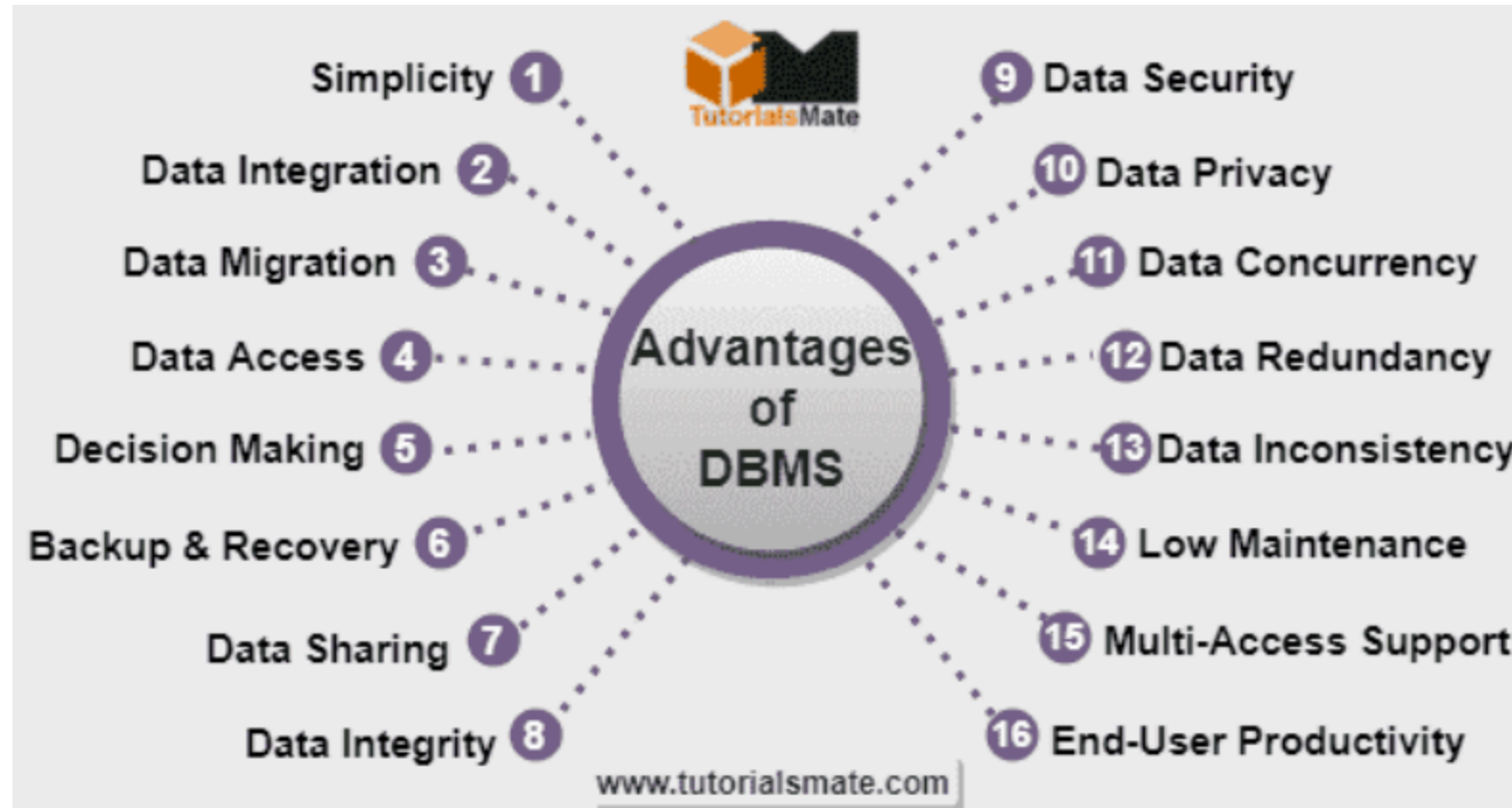
- DBMS란 데이터베이스를 조작하는 별도의 소프트웨어이다.
- DBMS를 통해 데이터베이스를 관리하여 응용 프로그램들이 데이터베이스를 공유하고, 사용할 수 있는 환경을 제공합니다.

Database Management System



DBMS의 기능

- **정의** : 데이터에 대한 형식, 구조, 제약조건들을 명세하는 기능이다.
- **구축** : DBMS가 관리하는 기억 장치에 데이터를 저장하는 기능이다.
- **조작** : 특정한 데이터를 검색하기 위한 질의, 데이터베이스의 갱신, 보고서 생성 기능 등을 포함한다.
- **공유** : 여러 사용자와 프로그램이 데이터베이스에 동시에 접근하도록 하는 기능이다.
- **보호** : 하드웨어나 소프트웨어의 오작동 또는 권한이 없는 악의적인 접근으로부터 시스템을 보호한다.
- **유지보수** : 시간이 지남에 따라 변화하는 요구사항을 반영할 수 있도록 하는 기능이다.



DBMS 유형

Relational DBMS

- 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)은 RDB(관계형 데이터베이스)를 관리하는 시스템입니다.
- RDB는 테이블, 행, 열의 정보를 구조화하는 방식을 말합니다. 이를 통해 테이블을 조인하여 정보간 관계 또는 링크를 설정할 수 있는 기능이 있어, 여러 데이터 포인트 간의 관계를 쉽게 이해하고 정보를 얻을 수 있습니다.
- RDBMS 종류:
 - Oracle, MySQL, PostgreSQL 등

주문목록 테이블								
주문ID	고객ID	상품ID	주문시간	상품명	가격	고객명	전화번호	주소지



고객 테이블			
고객ID	고객명	전화번호	주소지

상품 테이블		
상품ID	상품명	가격

주문목록 테이블			
주문 ID	고객ID	상품ID	주문시간

NoSQL DBMS

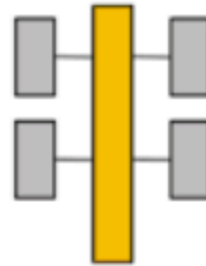
- NoSQL은 비관계형 데이터베이스를 지칭한다. 즉, 관계형 데이터 모델을 지양하며 대량의 분산된 데이터를 저장하고 조회하는데 특화되었으며 스키마 없이 사용 가능하거나 느슨한 스키마를 제공하는 저장소를 말한다.
- NoSQL DBMS 종류:
 - MongoDB, Hbase, DynamoDB 등

SQL Database

Relational

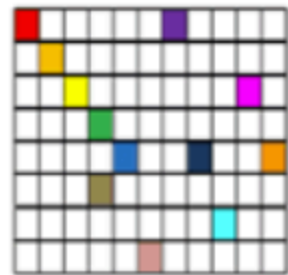


Analytical (OLAP)



NoSQL Database

Column-Family



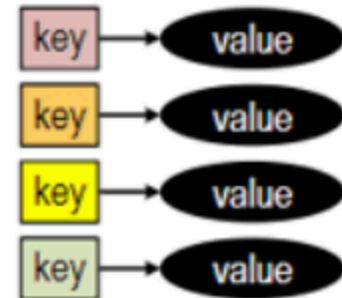
Graph



Document



Key-Value



<https://www.guru99.com/nosql-tutorial.html>

RDB vs NoSQL DB

SQL	NoSQL
관계형	비관계형
구조화된 쿼리 언어를 사용하며 미리 정의된 스키마를 가지고 있다	비정형 데이터에 대한 동적 스키마가 있다
수직 확장이 가능 scale up	수평 확장이 가능 scale out
테이블 기반	Document,키-값,그래프 또는 와이드 컬럼 저장소
다중 레코드 트랜잭션에 좋다	문서나 JSON 같은 비정형 데이터에 좋다
다중 레코드 ACID 트랜잭션을 지원한다	다중 레코드 ACID 트랜잭션을 지원하지 않는다 (MongoDB 같은 일부는 지원한다)

데이터 모델링 & ERD

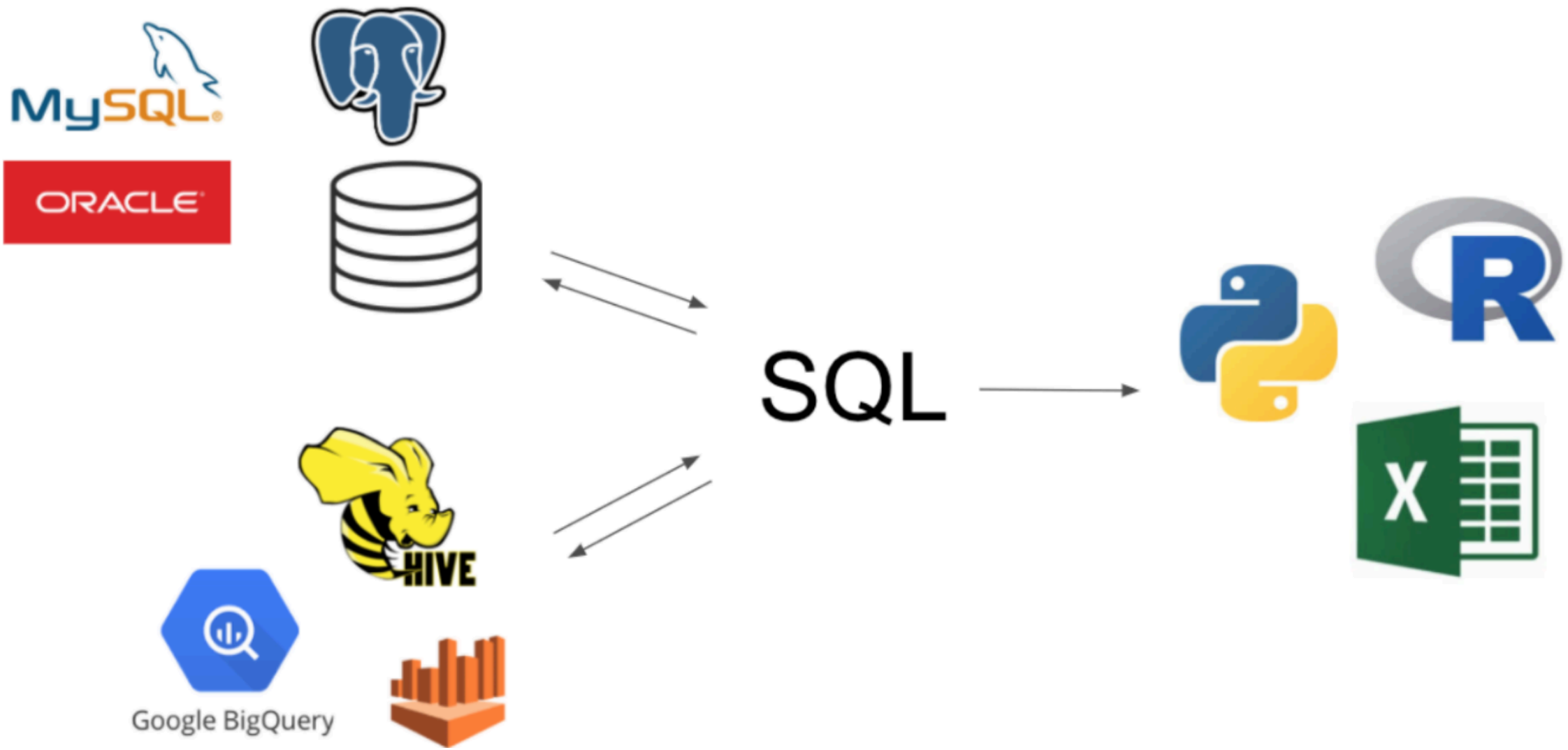
- 데이터 모델링이란 정보시스템 구축의 대상이 되는 업무 내용을 분석하여 이해하고 약속된 표기법에 의해 표현하는걸 의미한다. 그리고 이렇게 분석된 모델을 가지고 실제 데이터베이스를 생성하여 개발 및 데이터 관리에 사용된다.
- 특히 데이터를 추상화한 데이터 모델은 데이터베이스의 골격을 이해하고 그 이해를 바탕으로 SQL문장을 기능과 성능적인 측면에서 효율적으로 작성할 수 있기 때문에, 데이터 모델링은 데이터베이스 설계의 핵심 과정이기도 하다.

데이터베이스 정규화

데이터 베이스 설계에서 데이터의 중복을 최소화하게 데이터를 구조화 하는 프로세스를 정규화라고 하는데 정규화의 목표는이상이 있는 관계를 재구성해서 작고 잘 조직된 관계를 생성하는 것

SQL(Structured Query Language)

- 데이터베이스에 접근하고 조작하는 언어
 - DDL(Data Definition Language) : 데이터베이스와 테이블을 정의, 수정, 삭제하는 구문
 - DML(Data Manipulation Language) : 테이블의 데이터를 삽입, 조회, 수정, 삭제하는 구문
 - DCL(Data Control Language) : 데이터의 보안, 무결성, 회복 등을 제어하는 구문



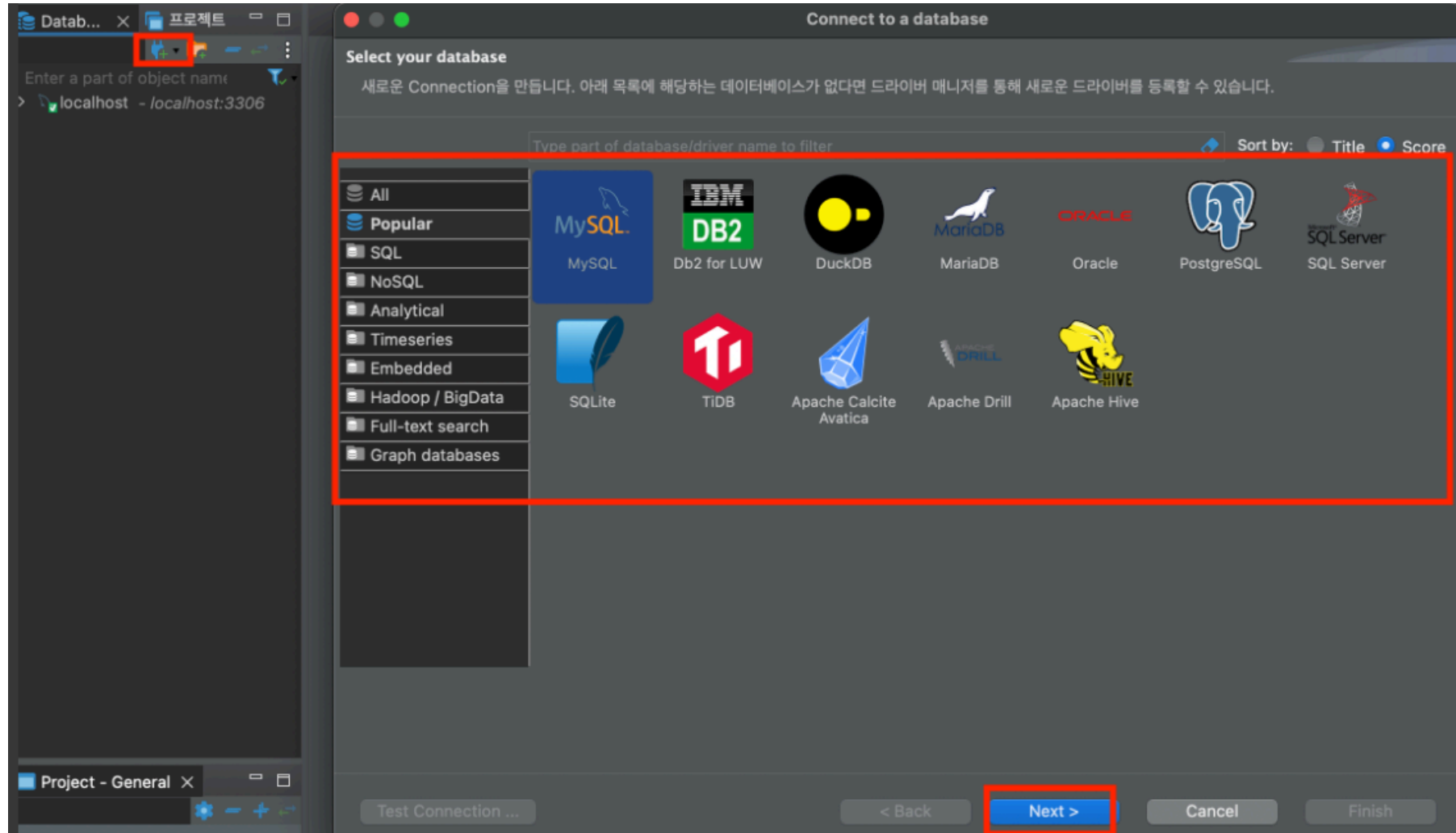
DBMS 접속 방법

1. DBeaver

- Community Edition 버전을 사용하면 라이선스(Apache License)가 무료이다.
- 자바/이클립스 기반으로 개발되어서 윈도우, 리눅스, MAC에서 구동된다.
- JDBC 기반으로 DB를 연결해서 그런지 엄청나게 많은 DB를 지원한다. (ORACLE, MySQL, Mariadb, Postgresql, Greenplum ...)
- 개발소스가 공개되어서 버그픽스가 가능하고 새로운 기능을 개발하여 사용이 가능하다.

설치방법

사용예시: MySQL



Connection Settings

MySQL connection settings



MainDriver propertiesSSHProxySSL

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL:

Server Host: Port:

Database:

Authentication (Database Native)

Username:

Password: ☒ Save password locally

Advanced

Server Time Zone:

Local Client:

You can use variables in connection parameters.

Connection details (name, type, ...)

Driver name: MySQL

Driver Settings

Driver license

Test Connection ...

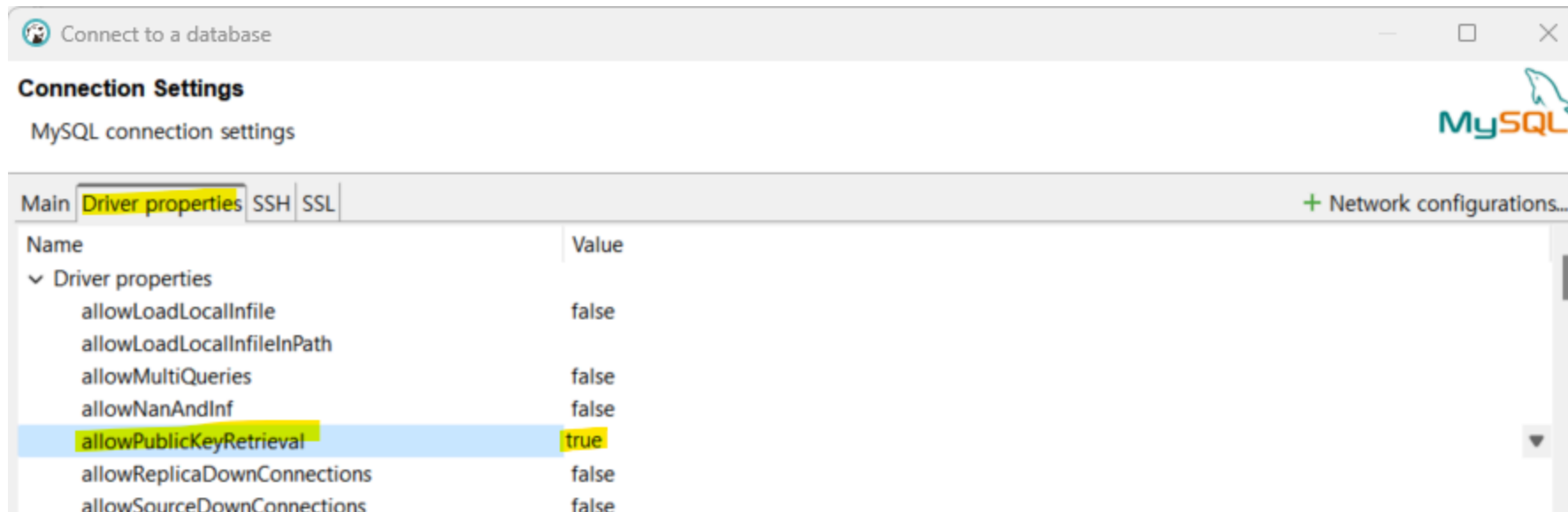
< Back

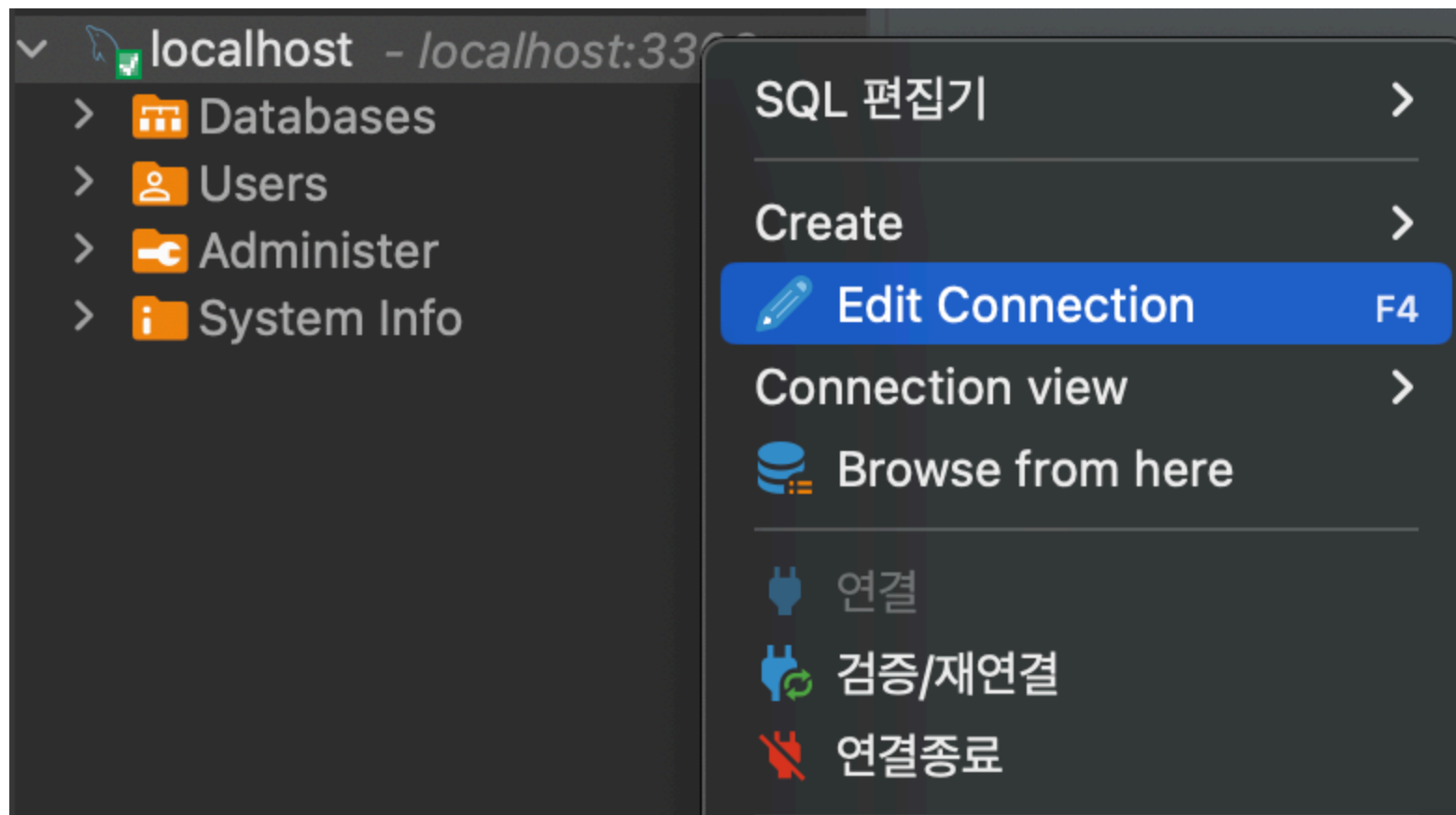
Next >

Cancel

Finish

예러: "Public Key Retrieval is not allowed"





Connection settings

MySQL connection settings

MySQL

Connection settings

Initialization

Shell Commands

Client identification

Transactions

General

Metadata

Errors and timeouts

> Data editor

> SQL Editor

MainDriver propertiesSSHProxySSL

Server

Connect by:☒ Host☐ URL

URL:

jdbc:mysql://localhost:3306/

Server Host:

localhost

Port:

3306

Database:

Authentication (Database Native)

Username:

root

Password:

.....

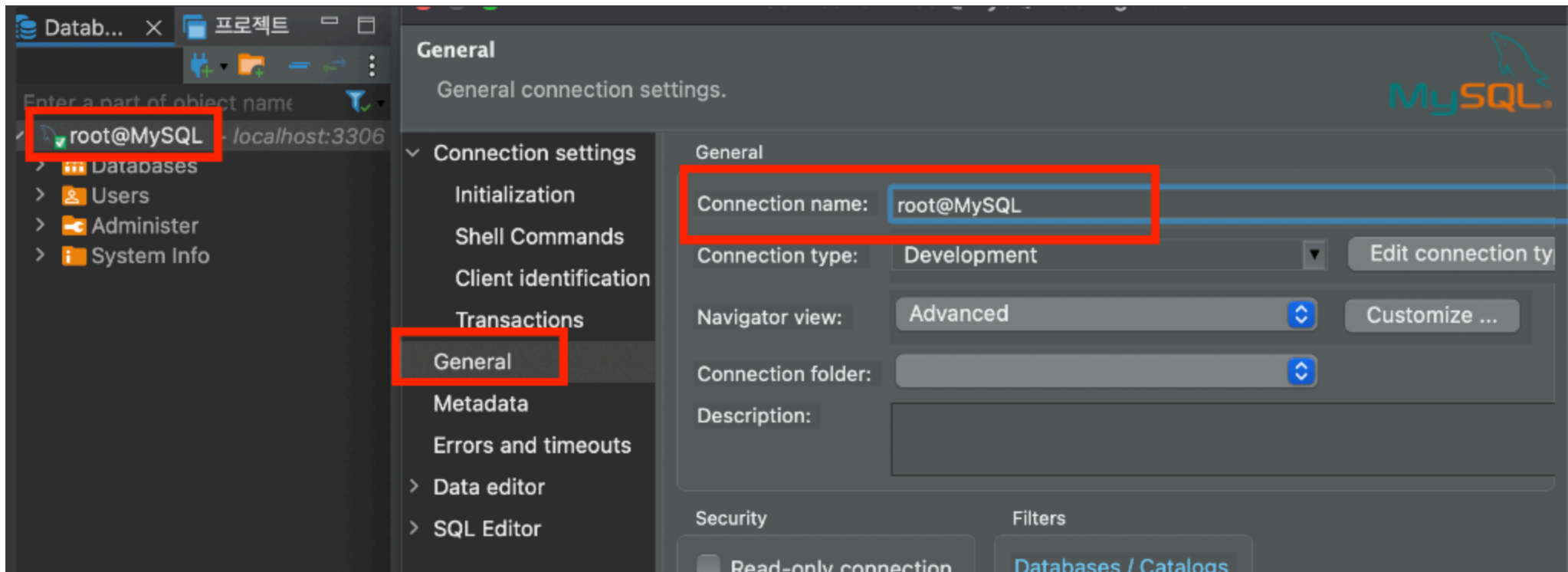
☒ Save password locally

Advanced

Server Time Zone:

Auto-detect

26



2. VS Code

예시: MySQL

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Extensions Marketplace open. The search bar contains 'mysql'. The extension 'MySQL Shell for VS Code' by Oracle Corporation is highlighted. The extension details panel on the right shows the extension is a preview release (v1.10.1) and is enabled globally. The extension description states: 'The power of MySQL Shell as part of your VS Code workflow.' The extension is enabled globally. The extension details panel also shows tabs for DETAILS, FEATURE CONTRIBUTIONS, CHANGELOG, and RUNTIME STATUS. The main title of the extension details is 'MySQL Shell for VS Code 1.10.1+8.0.32 Preview'. The description states: 'This extension enables interactive editing and execution of SQL for MySQL Databases and the It integrates the MySQL Shell directly into VS Code development workflows.' An important note at the bottom states: 'IMPORTANT: Please note that this is a PREVIEW release which is not meant to be used in'.

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXTENSIONS: MARKETPLACE

mysql

MySQL Autocomplete 39K ★ 5
MySQL Syntax Autocomplete for Visual St...
nspinozacr [Install](#)

MySQL Statement Scratchp... 43K ★ 5
Easy mysql statement running with simpl...
Jared Black [Install](#)

MySQL Shell for VS Code 63ms
The power of MySQL Shell as part of you...
Oracle Corporation [Install](#)

ES7 JavaScript/Node/Mon... 49K ★ 5
Simple extension for Node, javascript, M...
abrahamwilliam007 [Install](#)

SQLite & MySQL Snippet fo... 41K ★ 5
A snippet for MySQL and SQLite, to get ...
Rohit Chouhan [Install](#)

MySQL Shell for VS Code v1.10.1
Oracle Corporation | 54,304 | ★★★★★ (15)
The power of MySQL Shell as part of your VS Code workflow.
[Disable](#) [Uninstall](#) [Settings](#)
This extension is enabled globally.

DETAILS FEATURE CONTRIBUTIONS CHANGELOG RUNTIME STATUS

MySQL Shell for VS Code 1.10.1+8.0.32 Preview

This extension enables interactive editing and execution of SQL for MySQL Databases and the It integrates the MySQL Shell directly into VS Code development workflows.

IMPORTANT: Please note that this is a PREVIEW release which is not meant to be used in

MYSQL SHELL FOR VS CODE

> OPEN EDITORS

✓ DATABASE CONNECTIONS + ↻ 📄 ...

- ✓ New Connection 1
 - > MySQL Administration
 - > information_schema
 - > performance_schema
 - > sakila
 - > sys
 - > world

New Connection 1 X

Editor: DB Notebook

sql> \about

Welcome to the MySQL Shell - DB Notebook.

Press Ctrl+Enter to execute the current statement.

Execute \sql to switch to SQL, \js to JavaScript and \ts to TypeScript mode.
Execute \help or \? for help;

sql> SHOW DATABASES;

Database
information_schema
mysql
performance_schema
sakila
sys
world